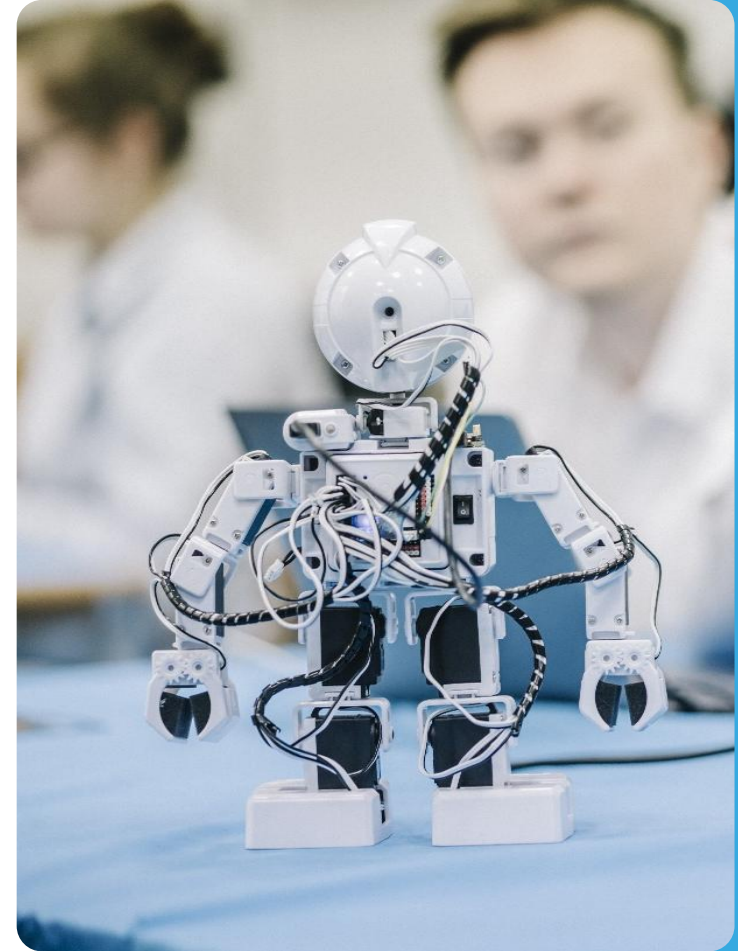


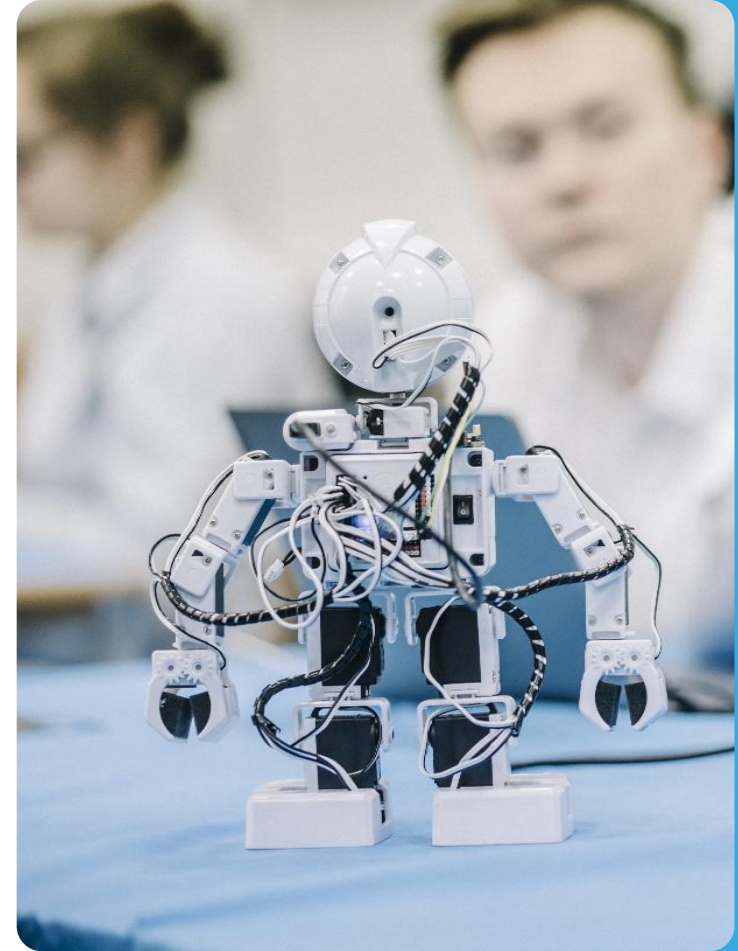
TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL ET SES APPLICATIONS

(FA-SYS3045)

Maryam L'Hernault
Maryam.lhernault@esiea.fr



NUMERISATION DES SIGNAUX CONTINUS



Introduction

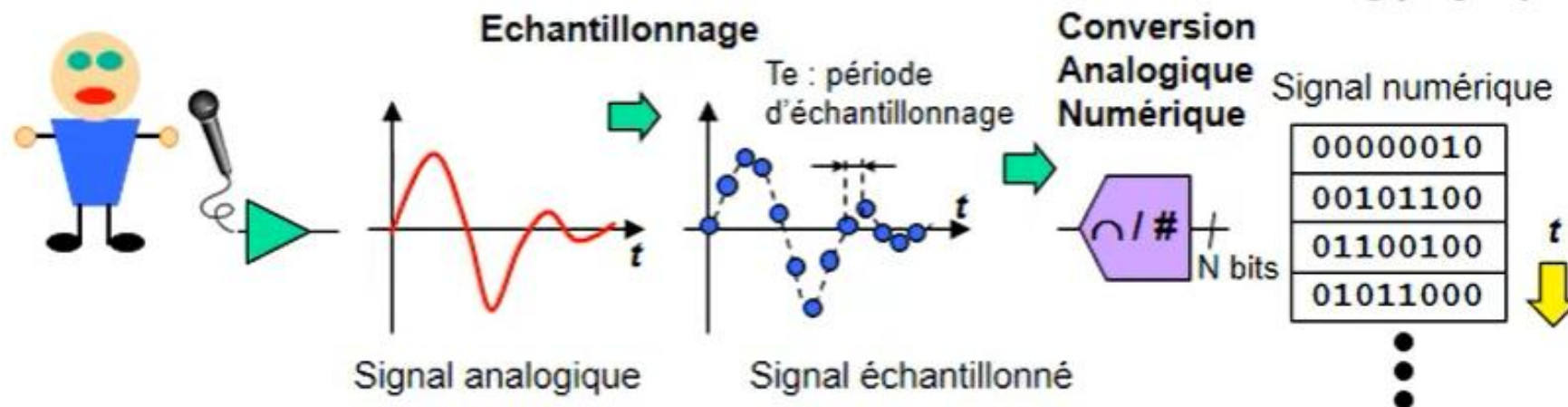
Signal analogique: c'est un signal qui varie de façon continue avec le temps.

Exemple de supports de signaux analogique: microphone, guitare électrique, téléphone filaire, radio FM-AM,...

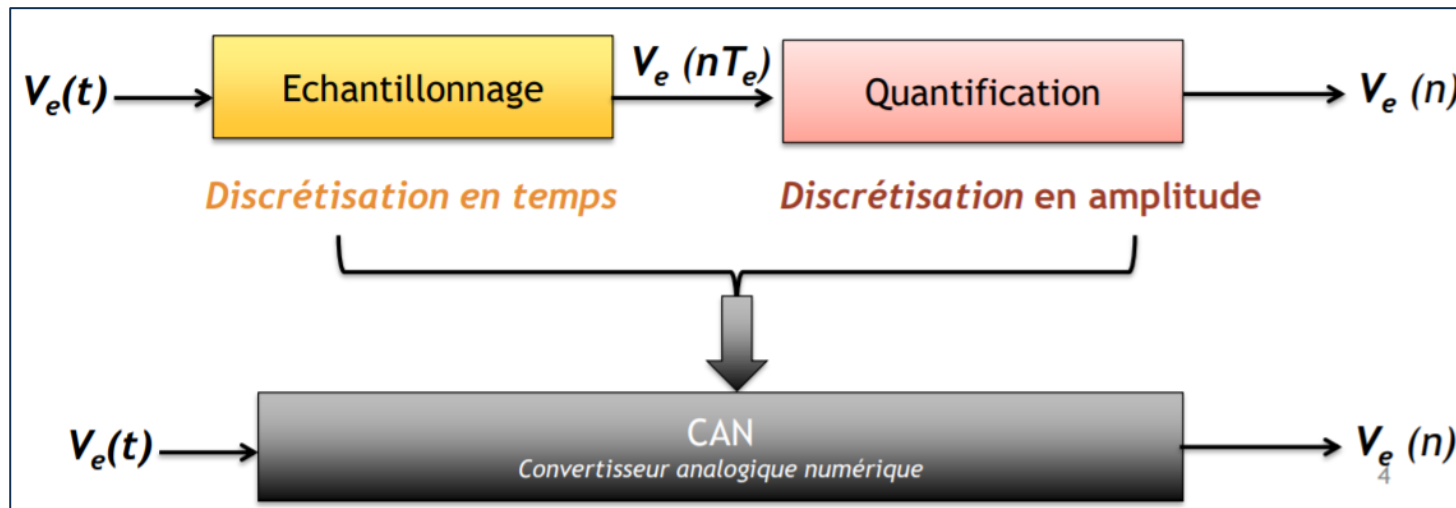
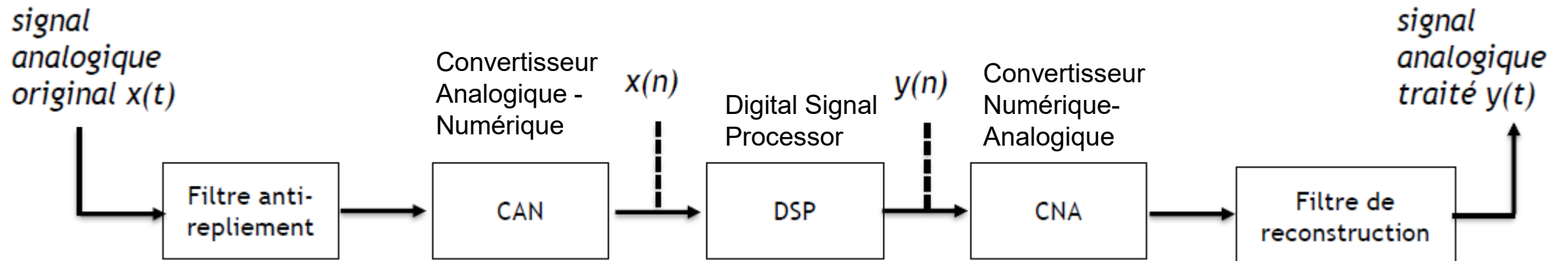
Signal numérique: c'est un signal qui varie de façon discrète (ou discontinue).

Exemple de supports numérique: CD, DVD, appareils photos numérique, TV satellites,...

Numérisation: La transformation d'un signal analogique en signal numérique est appelée la numérisation. La numérisation se fait à l'aide du Convertisseur Analogique Numérique (CAN).



Chaine de traitement numérique du signal

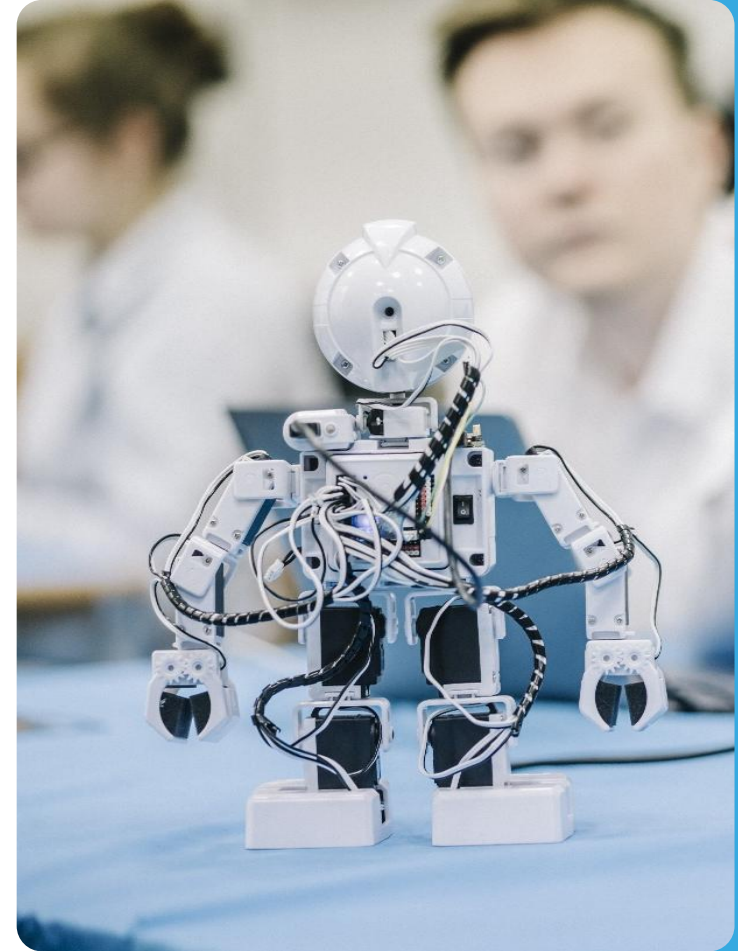


Etapes de la numérisation:

- Echantillonnage
- Quantification
- Codage

Ses étapes sont réalisées par le CAN

ECHATILLONNAGE



Échantillonnage

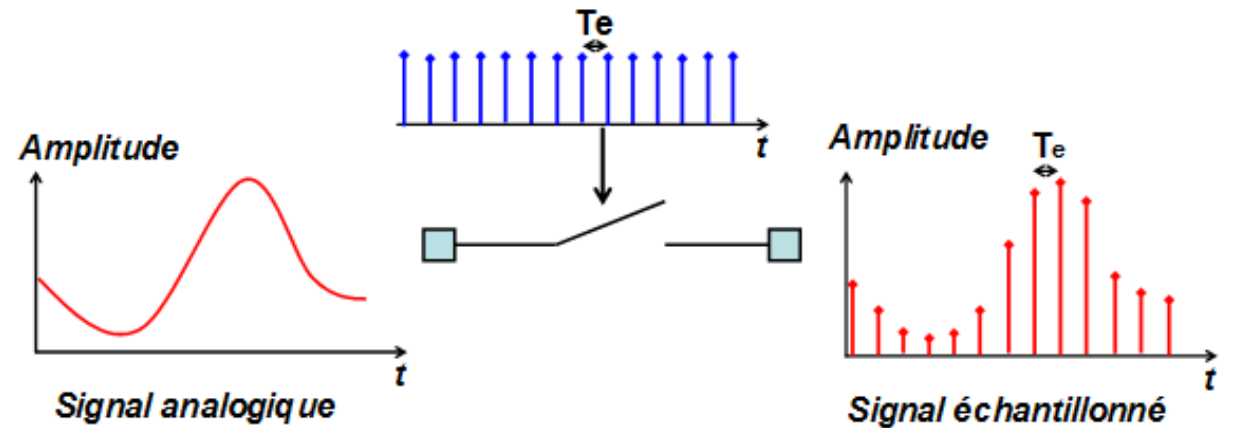
Le CAN prélève les valeurs du signal à intervalles de temps réguliers. Ce procédé est appelé l'échantillonnage et se modélise à l'aide d'un interrupteur commandé par une commande périodique $I(t)$.

$I(t) = 1$: interrupteur fermé, échantillon prélevé.

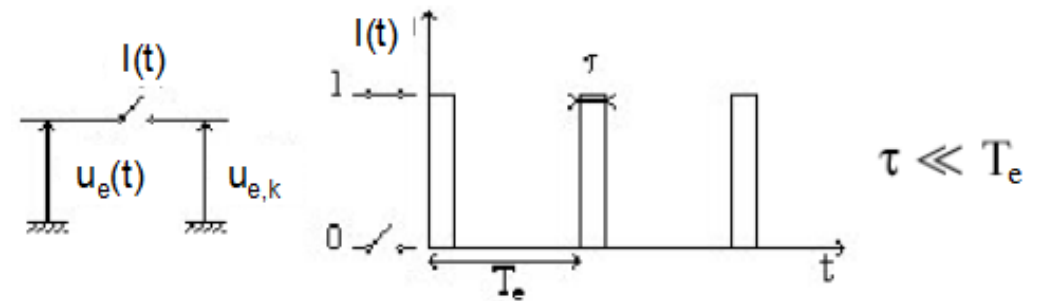
$I(t) = 0$: interrupteur ouvert, pas de valeur prélevée.

T_e (période d'échantillonnage): c'est l'intervalle entre deux échantillons, mesurée en secondes.

$F_e = \frac{1}{T_e}$ (fréquence d'échantillonnage): c'est le nombre de points retenus par seconde, mesurée en Hertz (Hz).



Temps discret, amplitude réelle

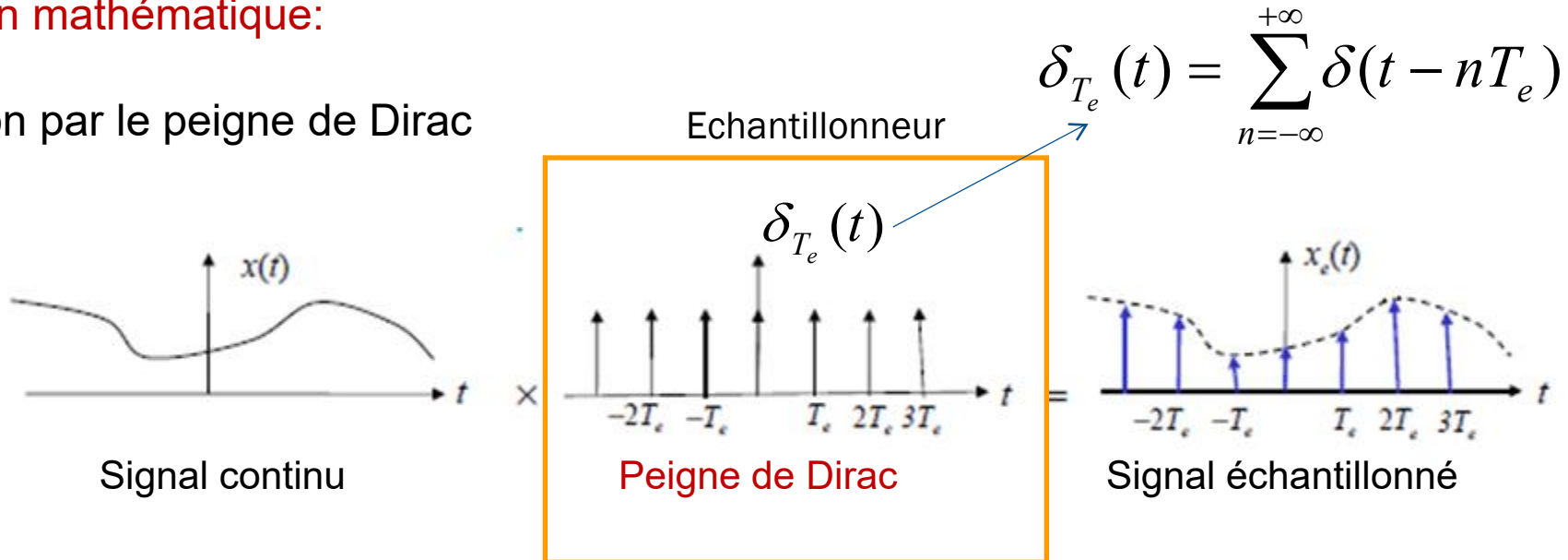


Signal échantillonné = signal analogique $\times$ $I(t)$

Echantillonnage

Modélisation mathématique:

Multiplication par le peigne de Dirac

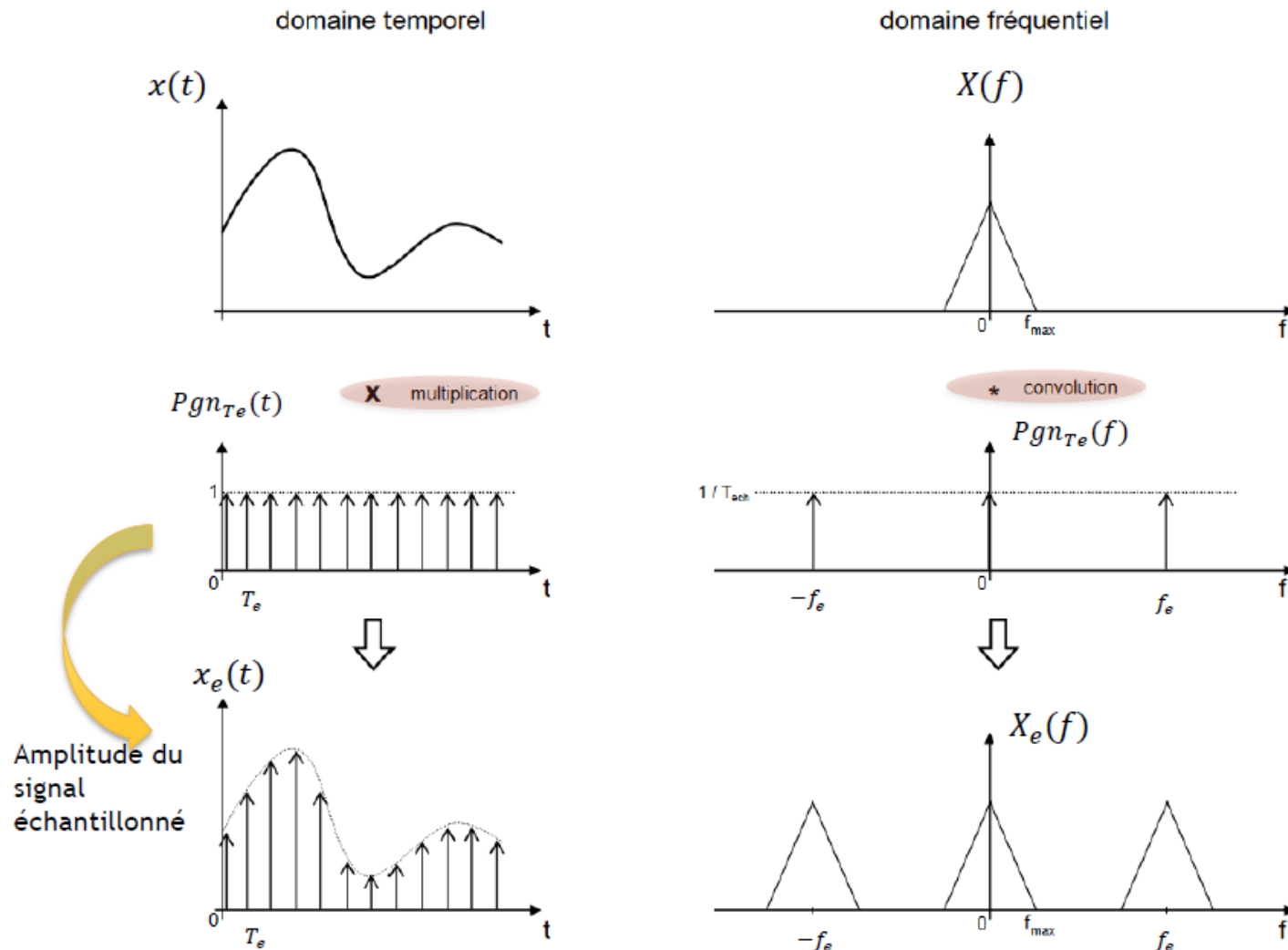


$$x_e(t) = x(t) \cdot \delta_{T_e}(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \delta(t - nT_e)$$

$$x_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

$x[n] = x(nT_e)$, $n \in \mathbb{Z}$: signal à temps discret

Spectre d'un signal Echantillonné



Spectre infini périodique de fréquence f_e

$$x_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t - nT_e)$$

$$F\{x_1(t) \cdot x_2(t)\} = X_1(f) * X_2(f)$$

$$F\{x_e(t)\} = X_e(f) = X(f) * F\left\{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e)\right\}$$

$$F\left\{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e)\right\} = \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_e)$$

$$F\{x_e(t)\} = X_e(f) = X(f) * \left\{\frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_e)\right\}$$

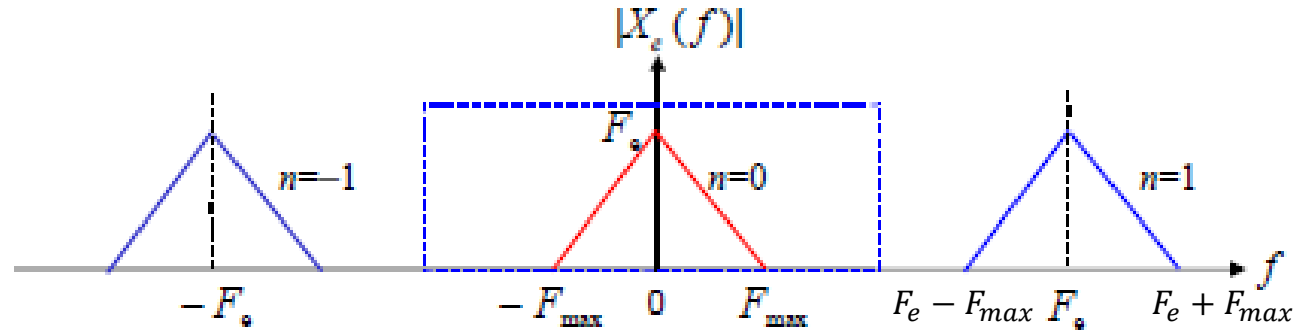
$$= \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f) * \delta(f - nf_e)$$

$$X(f) * \delta(f - f_0) = X(f - f_0)$$

$$\Rightarrow X_e(f) = \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nf_e)$$

Spectre d'un signal Echantillonné

1^{er} cas:

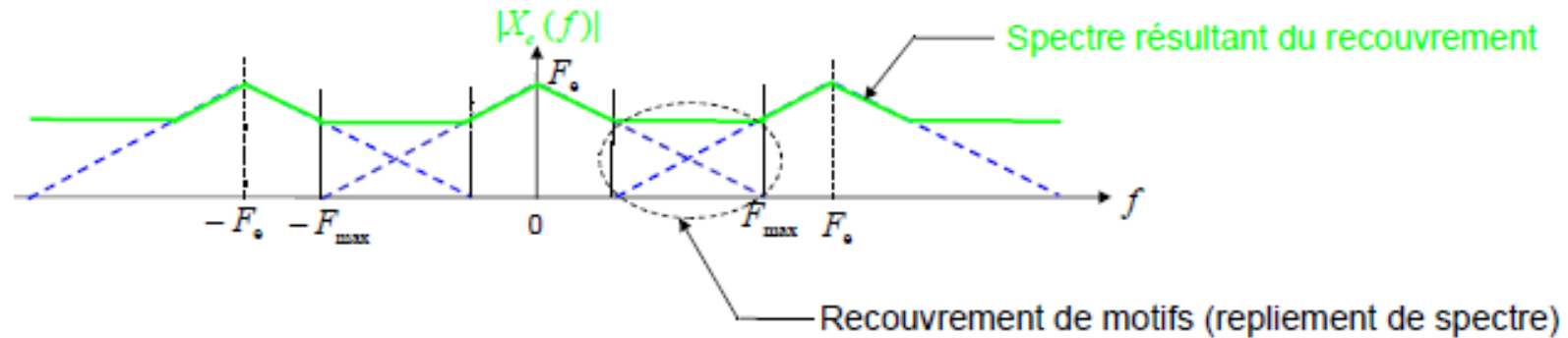


$$F_s - F_{max} \geq F_{max} \Rightarrow F_s \geq 2F_{max} \Rightarrow T_s \leq \frac{1}{2F_{max}}$$

- Les motifs sont disjoints (pas de recouvrement entre les motifs).
- On peut alors reconstituer $x(t)$ à l'aide d'un filtre passe-bas idéal.

Spectre d'un signal Echantillonné

2^{ème} cas:



$$F_e - F_{max} \leq F_{max} \Rightarrow F_e \leq 2F_{max} \Rightarrow T_e \geq \frac{1}{2F_{max}}$$

- Les motifs élémentaires de $|X_e(f)|$ se recouvrent. On parle de **repliement de spectre**.
- A cause du chevauchement des motifs, il n'est pas possible de reconstituer $x(t)$ à l'aide de filtrage.

Théorème de Shannon

- ❖ La condition nécessaire et suffisante pour échantillonner un signal sans perte d'information est que la fréquence d'échantillonnage F_e soit supérieure ou égale au double de la fréquence maximale du signal.

Plus précisément, si on note F_{max} la fréquence maximale du signal, il faut et il suffit que :

$$F_e \geq 2F_{max} \Rightarrow T_e \leq \frac{1}{2F_{max}}$$

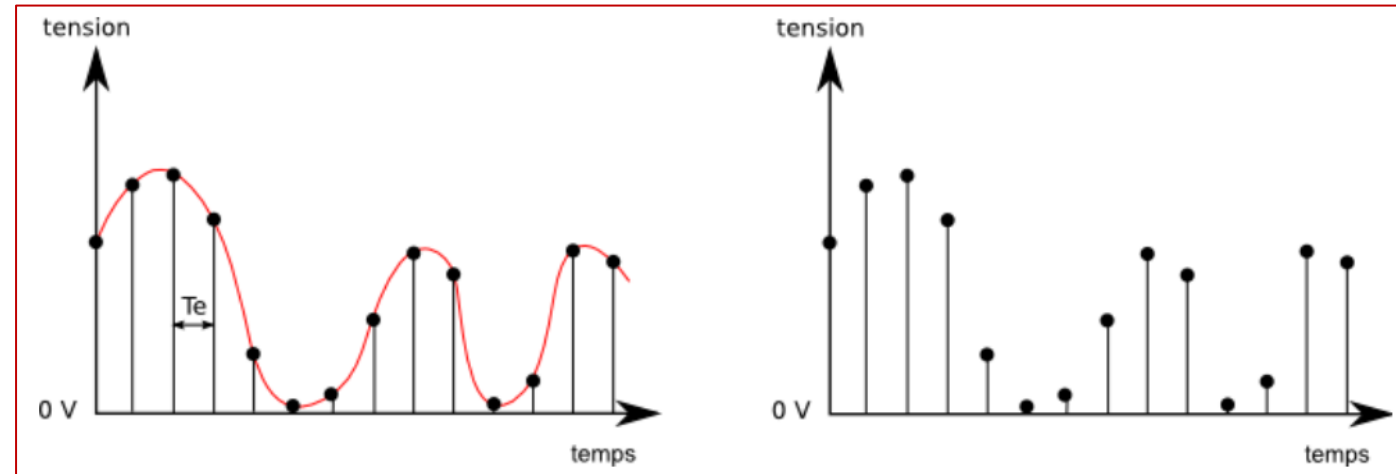
Exemple: $x(t) = \sin(100\pi t) + \cos(400\pi t)$: on a $f_1 = 50 \text{ Hz}$, $f_2 = 200 \text{ Hz}$. Alors $f_{max} = 200 \text{ Hz}$. Il faut échantillonner le signal au moins à $2 \times 200 \text{ Hz} = 400 \text{ Hz}$, soit $F_e \geq 400 \text{ Hz}$.

Théorème de Shannon

Démonstration temporelle:

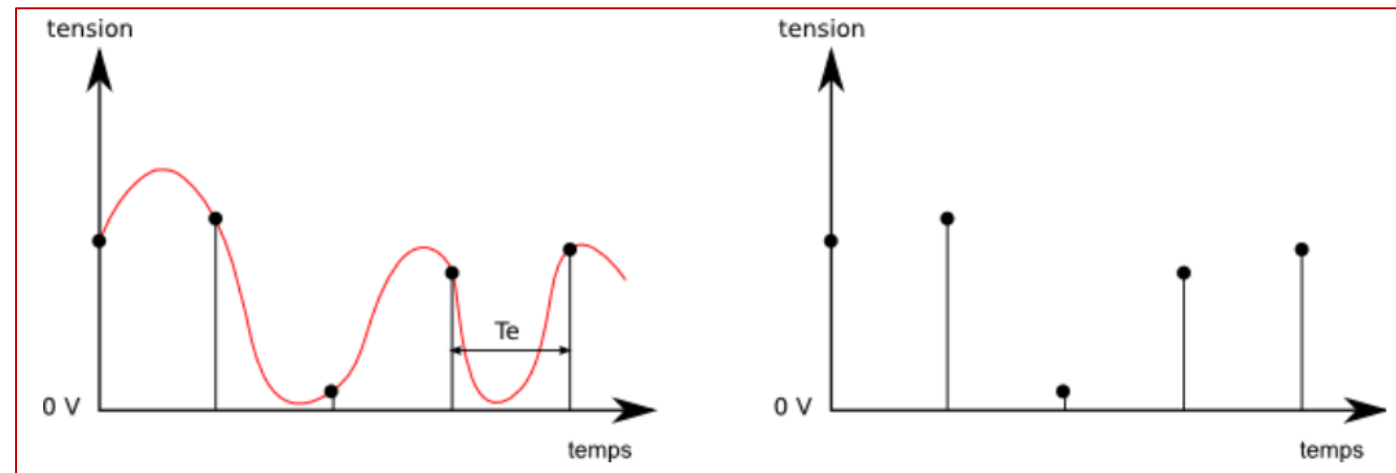
Echantillonnage rapide:

$f_e \geq 2F_{max}$: fréquence d'échantillonnage
suffisamment élevée,
Reconstruction du signal possible



Echantillonnage lent:

$f_e < 2F_{max}$: fréquence d'échantillonnage
pas suffisamment élevée
Reconstruction du signal impossible



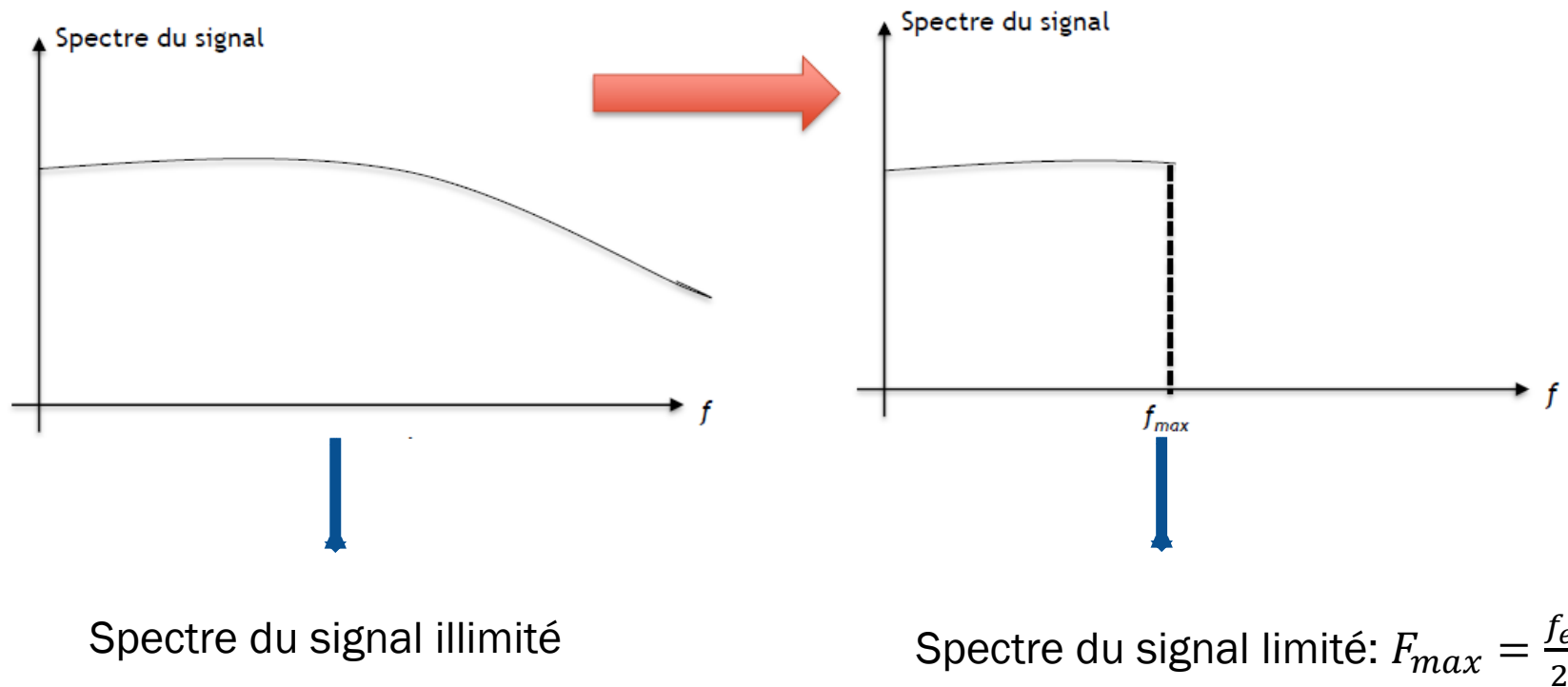
Filtre anti-repliement

- Dans le cas des signaux à support fréquentiel infini, il est impossible de définir une notion de fréquence maximale. Quelle que soit la fréquence d'échantillonnage F_e , il y aura toujours un repliement de spectre.
- Les signaux réels comportent souvent une composante fréquentielle à large bande due à la présence du bruit (perturbations aléatoires), ce qui imposerait une fréquence F_e importante.

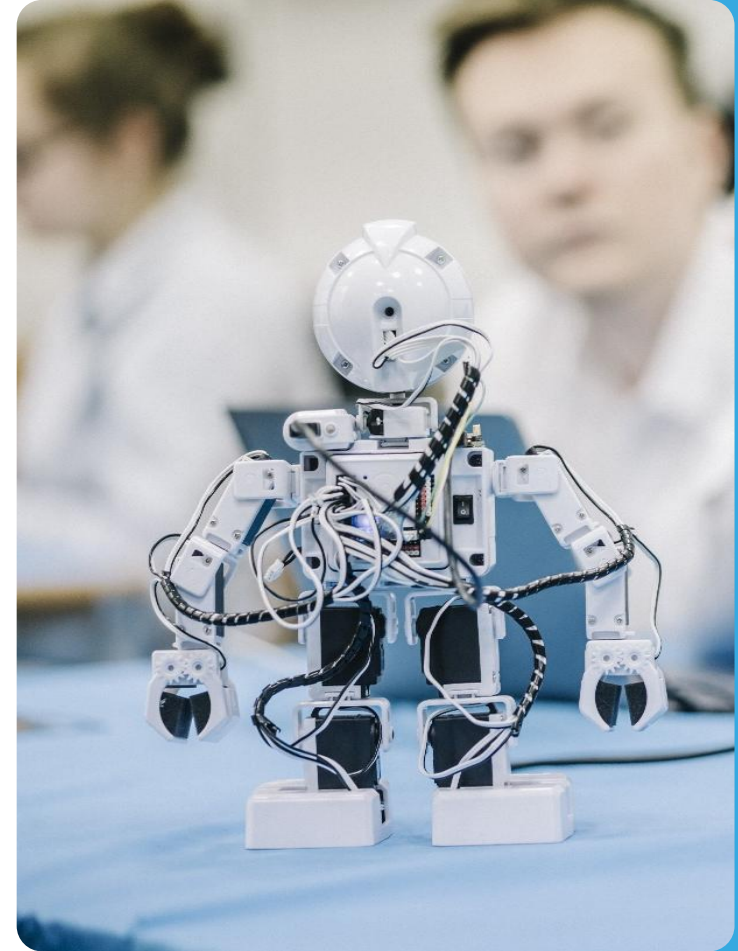
Solution: filtrage anti-repliement: placer un filtre passe-bas de fréquence de coupure $f_c = \frac{f_e}{2}$ devant $x(t)$ avant l'échantillonnage, afin de limiter la fréquence maximale du signal d'entrée.

Filtre anti-repliement

Filtrage anti-repliement: filtre passe-bas, $f_c = \frac{f_e}{2}$

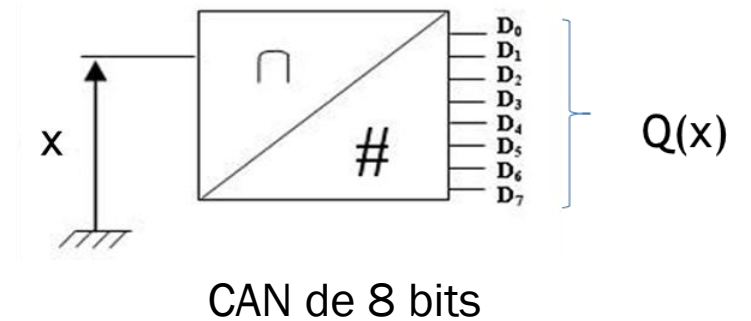
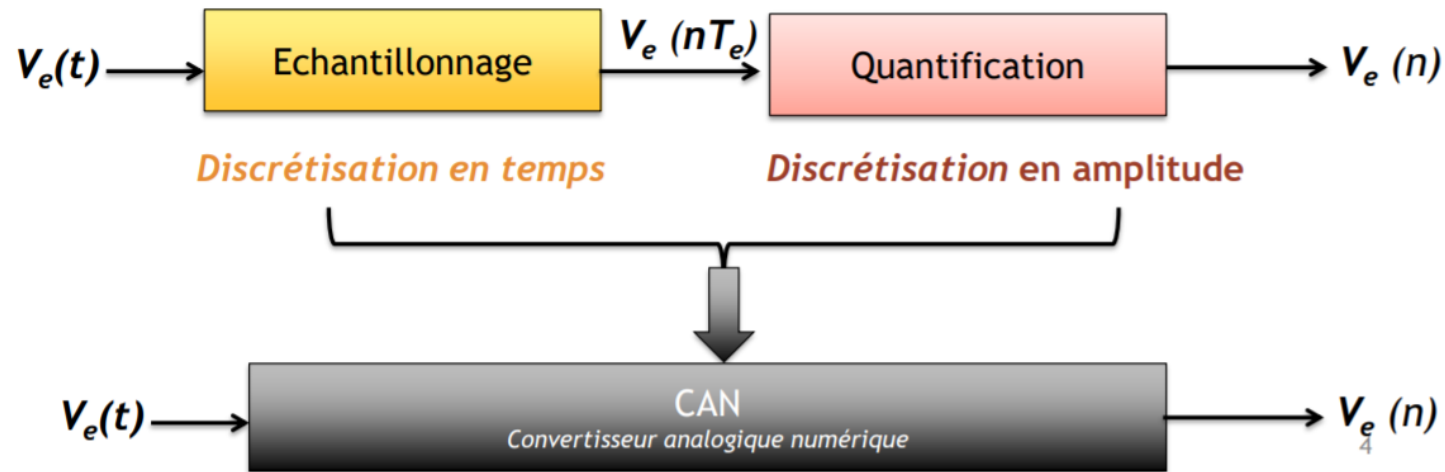


QUANTIFICATION



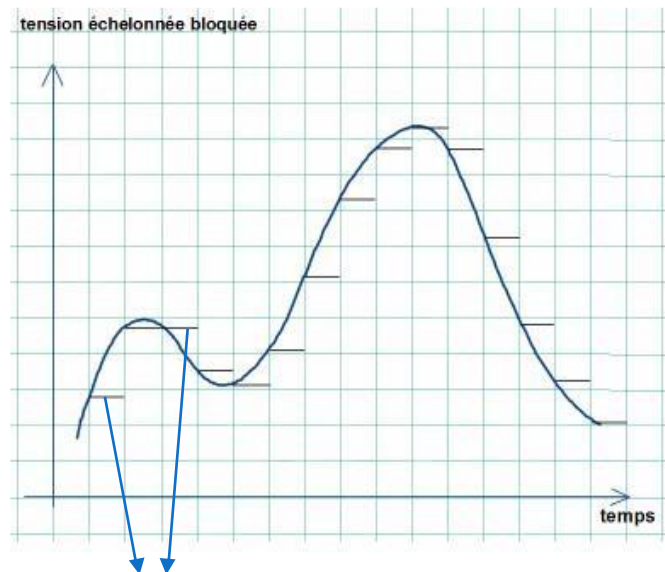
Quantification

Définition: Associer une valeur approchée à l'échantillon prélevé → Discrétisation de l'amplitude

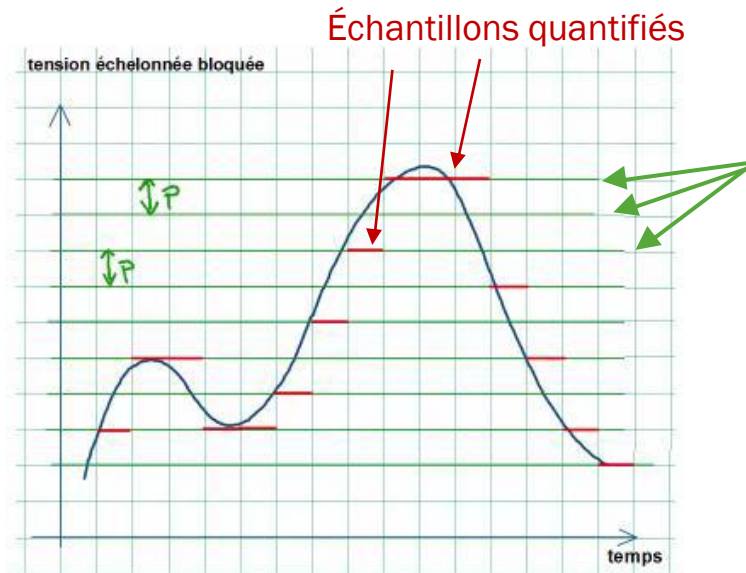


Quantification

- Les valeurs des échantillons sont « bloquées » par le CAN pendant la durée d'échantillonnage T_e .
- Le CAN crée des niveaux de quantifications. Chaque échantillon bloqué sera « approché » par un niveau de quantification selon une certaine loi (Arrondi au plus proche voisin, arrondi supérieur, etc.).
- De ce fait, plusieurs échantillons pourront être quantifiés par le même niveau de quantification.
- L'intervalle entre deux niveaux de quantification est appelé le « pas de quantification ».



Échantillons bloqués

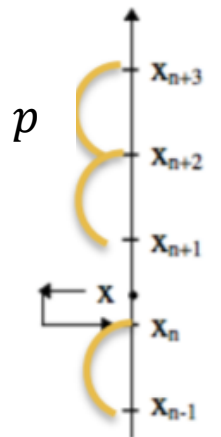


Quantification: amplitude discrétisée

Niveaux de quantification

Pas de quantification:
 $p = |x_{n+1} - x_n|$

p : pas de quantification



Quantification uniforme

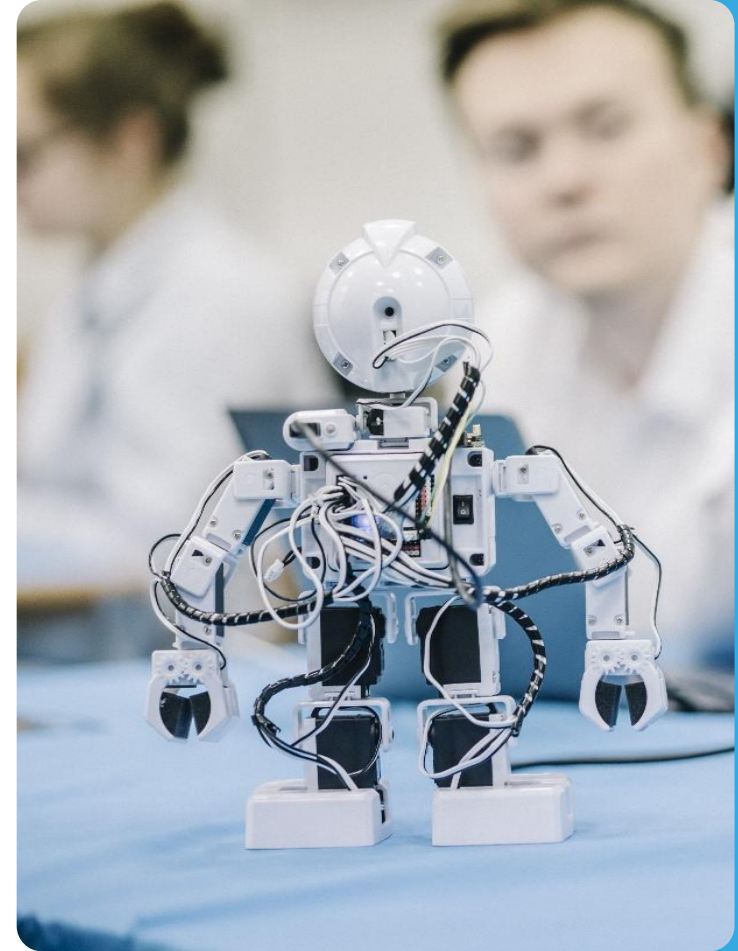
- C'est la méthode de quantification la plus simple, où les intervalles sont de longueur constante. Le pas de quantification est fixe. Les niveaux de reconstruction sont aussi uniformément répartis.
- Le convertisseur est caractérisé par son « pas » p , en volt. C'est la plus petite variation du signal que le CAN peut détecter, soit l'écart entre deux niveaux de quantification.
- Pour calculer le pas de quantification, la plage de mesures (A_{max}) est divisée en k intervalles (niveaux de quantification) identiques. Un convertisseur à n bits possède $k = 2^n$ niveaux de quantification.
- Le pas de quantification est alors calculé par:

$$p = \frac{A_{max}}{k} = \frac{A_{max}}{2^n}$$

- Le bruit de quantification (erreur de quantification) est donné par: $e = x - Q(x)$, ou $Q(x)$ est le signal quantifié. Pour la quantification uniforme, on peut montrer que:

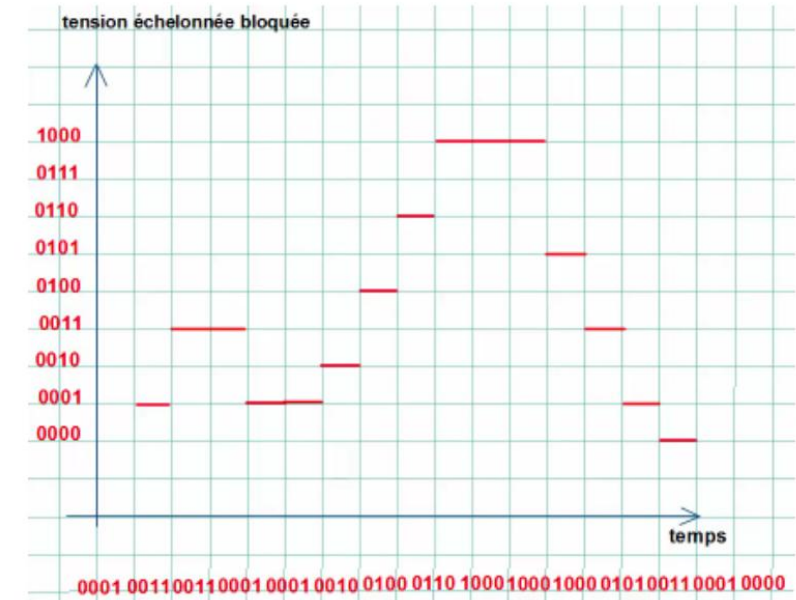
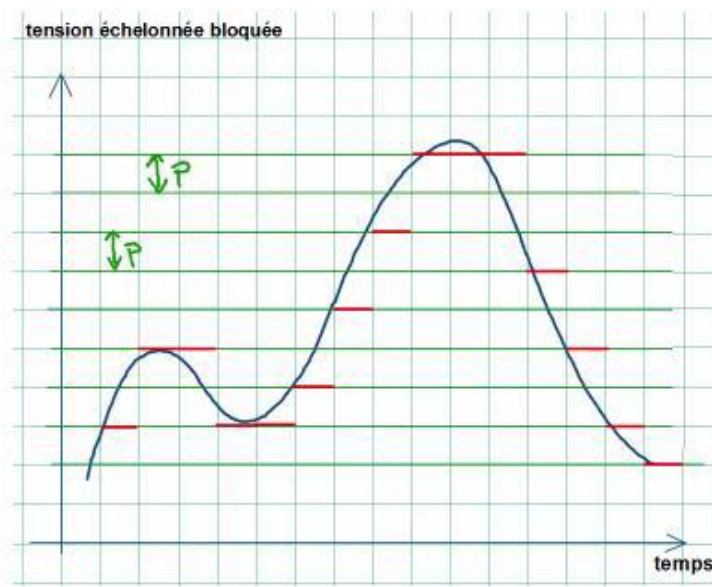
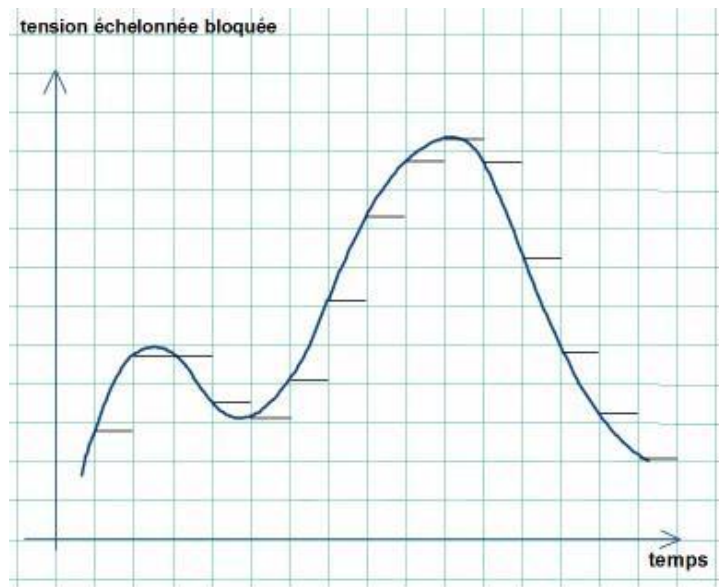
$$e = \frac{p^2}{12} .$$

CODAGE



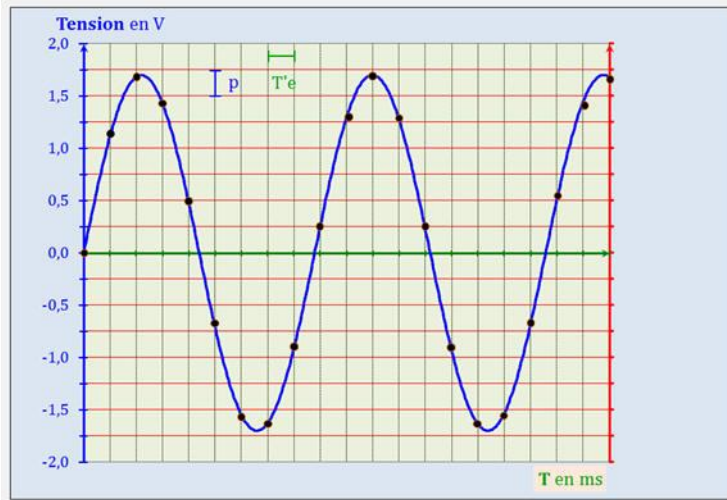
Codage

- Il s'agit d'attribuer un code binaire à chaque échantillon quantifié.
- On obtient une suite de nombres binaires qui correspondra, au plus près, à l'évolution du signal analogique.
- la numérisation est meilleure pour une période d'échantillonnage T_e et un pas de quantification p faibles.

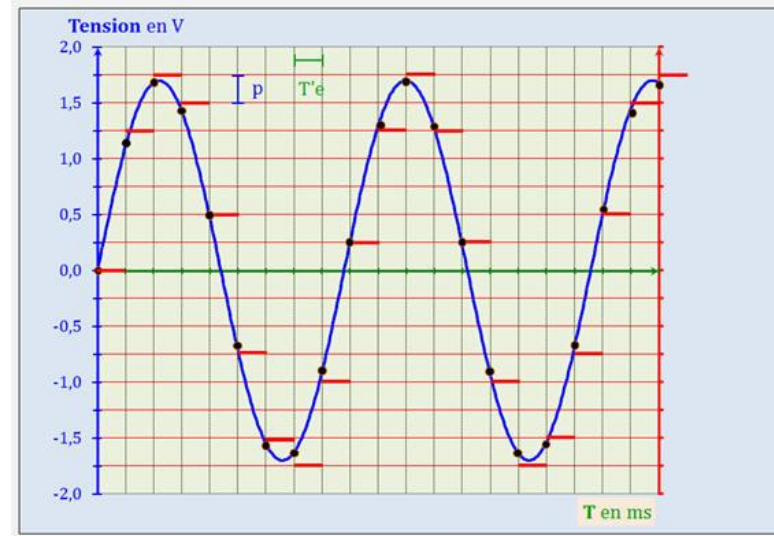


Codage sur 4 bits

Exemple

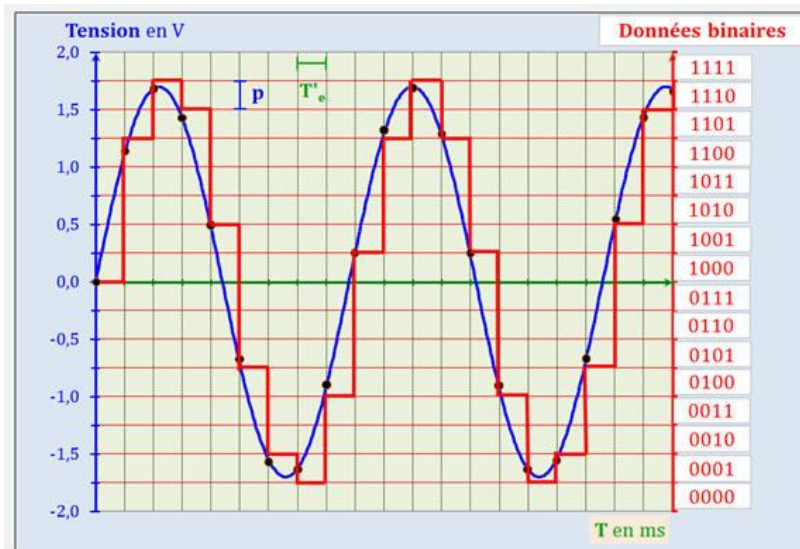


Échantillonnage à la période T_e



Quantification sur 16 niveaux (4 bits)

$$p = \frac{\text{plage de mesure}}{2^4} = \frac{4V}{16} = 0,25 V$$



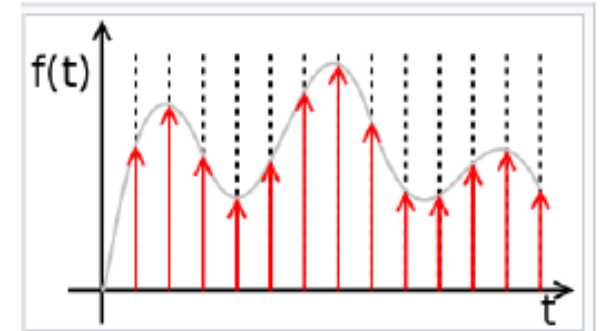
Codage sur 4 bits (16 niveaux)

- Pas de quantification: $p = \frac{4}{16} = 0,25 V$
- Aux valeurs comprises entre $-2V$ et $-1,75V$, on associe la combinaison 0000
- ...
- Aux valeurs comprises entre $+1,75V$ et $2V$, on associe la combinaison 1111.

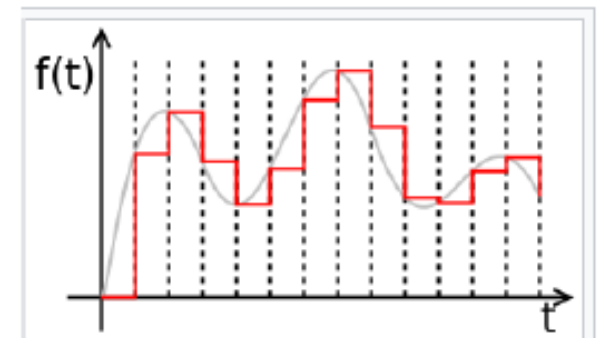
$-2V \rightarrow -1,75V$	0000
$-1,75V \rightarrow -1,5V$	0001
$-1,5V \rightarrow -1,25V$	0010
...	...
$0V \rightarrow 0,25V$	1000
$0,25V \rightarrow 0,5V$	1001
...	...
$1,75V \rightarrow 2V$	1111

Echantillonneur-Bloqueur

- La quantification devrait théoriquement se faire en un laps de temps très court et coïncider exactement aux instants d'échantillonnage: conditions difficiles à réunir.
- L'objectif d'un échantillonneur-bloqueur est, en plus de prélever le signal d'entrée aux instants d'échantillonnage, de maintenir le dernier échantillon à une valeur constante. Cela permet à l'étage de quantification de disposer du temps suffisant pour le codage de l'information.



Echantillonnage

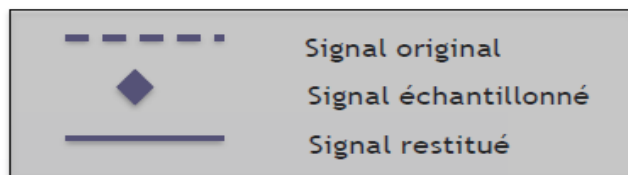
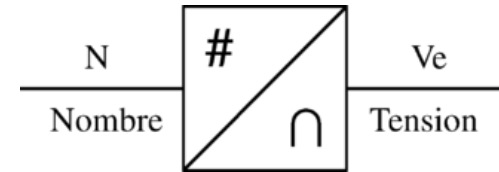


Le résultat du Sample and Hold

Conversion Numérique-Analogique

La restitution du signal continu à partir du signal codé se fait à l'aide d'un Convertisseur Numérique-Analogique (CNA).

- La connaissance de tous les échantillons $x(nT_e)$ est nécessaire pour reconstruire le signal, ce qui est impossible en pratique. La restitution est alors approximative: il existe une erreur d'approximation appelée distorsion.
- Interpolation linéaire: relier les échantillons par une droite.



Exercice

1. On désire coder sur 3 bits un signal analogique par un CAN dont la plage de mesure est entre 0 et 10V.

- a. Déterminer le nombre de niveaux de quantification.
- b. Quel est le pas de quantification convenable si l'on désire effectuer une quantification uniforme?
- c. Quelles sont les valeurs quantifiées par le CAN ?
- d. Donner le code binaire des différentes valeurs.

2. Pour l'équipement des salles de physique d'un lycée, on a besoin de mesurer des tensions allant de 0 à 4,5 V à 10 mV près. Une carte d'acquisition trouvée dans le commerce contient un CAN de 8 bits et a pour calibre 0,0 – 5,0 V.

- a. Déterminer le pas p du convertisseur de ce modèle.
- b. Ce modèle correspond-il aux besoins du lycée ?
- c. Quel doit-être le nombre minimum de bits du CAN pour que sa précision soit suffisante ?

(Rappel : si $b^n = c$ alors $n = \frac{\ln c}{\ln b}$)